

تحلیل رفتار استراتژیک ترامپ در قبال ایران

Strategic Analysis of Trump's
Behavior Toward Iran

مدل سازی نظریه بازی ها با استراتژی مختلط در بحران ۲۰۲۶

Game Theory & Mixed Strategy Modeling in the 2026 Crisis

یک سند تحلیل استراتژیک / Strategic Briefing Document





۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (April 17, 2026)

ترامپ: توافق با ایران "بسیار نزدیک" است؛ احتمال سفر به پاکستان برای امضا.

(Trump: Deal is 'very close'; might travel to Pakistan to sign).

$f(\bar{x})$

$\bar{X} = ?$

این یک تزلزل تصادفی نیست.
این یک استراتژی مختلط
(Mixed Strategy) آگاهانه
برای ایجاد ابهام در نوع بازیگر
(Type Ambiguity) است.

(This is not random. It is a deliberate Mixed Strategy to create Type Ambiguity).

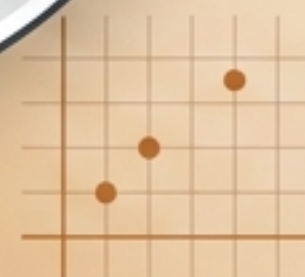
$$- + \Sigma = A$$



۷ مه ۲۰۲۶ (May 7, 2026)

ترامپ: توافق "بسیار ممکن" است
اما در صورت شکست، بمباران "با
شدت بسیار بالاتر" آغاز می شود.

(Deal 'very possible' but
bombing with 'much higher
intensity' if it fails).



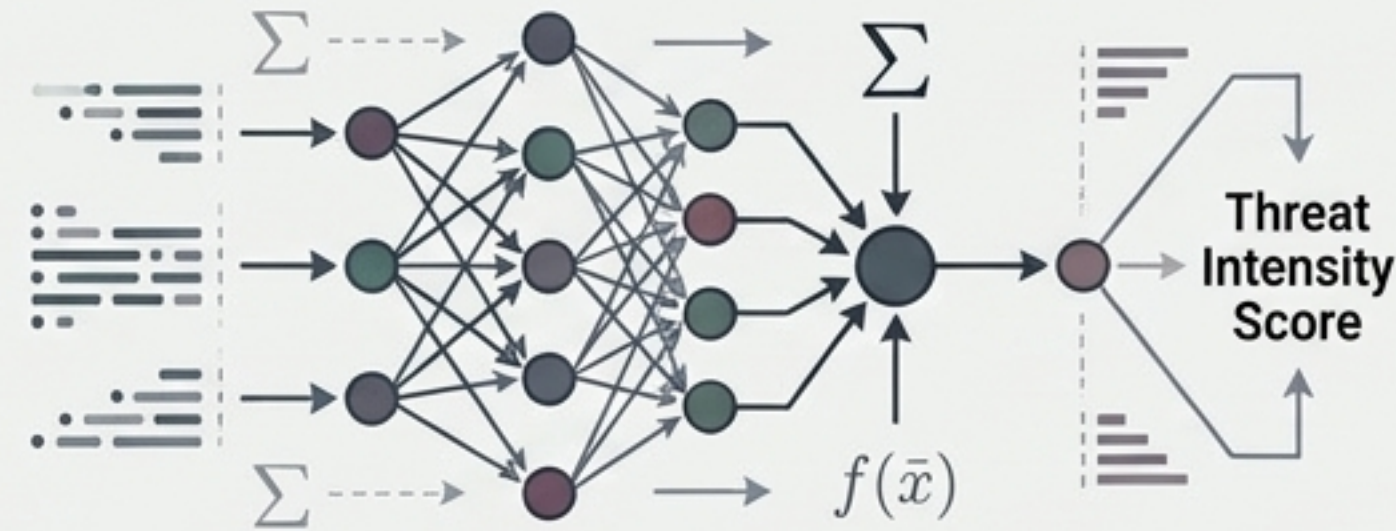
کالیبراسیون داده‌های واقعی (Data Calibration Dashboard)



شاخص انرژی (Energy Markets): HUD (Energy Market):
نفت برنت در اوج به ۱۱۴.۷۸ دلار رسید (سناریو بدبینانه فیچ: \$۱۰۰).
بازگشت به \$۷۰ ارزش اقتصادی بالایی برای آمریکا دارد.



شاخص‌های مالی (Stock Market): شاخص‌های مالی S&P و
توقف تنش S&P 500 و Nasdaq پس از توقف تنش رکورد زدند.
(ژوئن ۱۸: ترامپ منتقدان را "احمق" خواند و به رکورد بازار اشاره کرد).



پردازش زبان طبیعی (AI & NLP): استخراج شاخص شدت تهدید
(Threat Intensity Score) از توییت‌ها با استفاده از مدل
Llama 3.1 405B برای شاخص GOPR.



تحولات میدانی (Field Data): وضعیت تنگه هرمز (عبور ۲۰٪ نفت
جهان) به عنوان اهرم مستقیم قدرت چانه‌زنی.

صفحه شطرنج استراتژیک (Normal Form Game)

Iran Strategy

همکاری
(C / Cooperate)

مقاومت
(R / Resist)

توافق
(T / Deal)

(۸، ۵)

(۴، ۸)

توافق، هرمز باز، رفع تحریم.
(Deal, Hormuz open, sanctions lifted)

توافق نیم‌بند، مقاومت نرم ایران.
(Half-deal, soft resistance)

عدم توافق
(N / No Deal)

(۲، ۳)

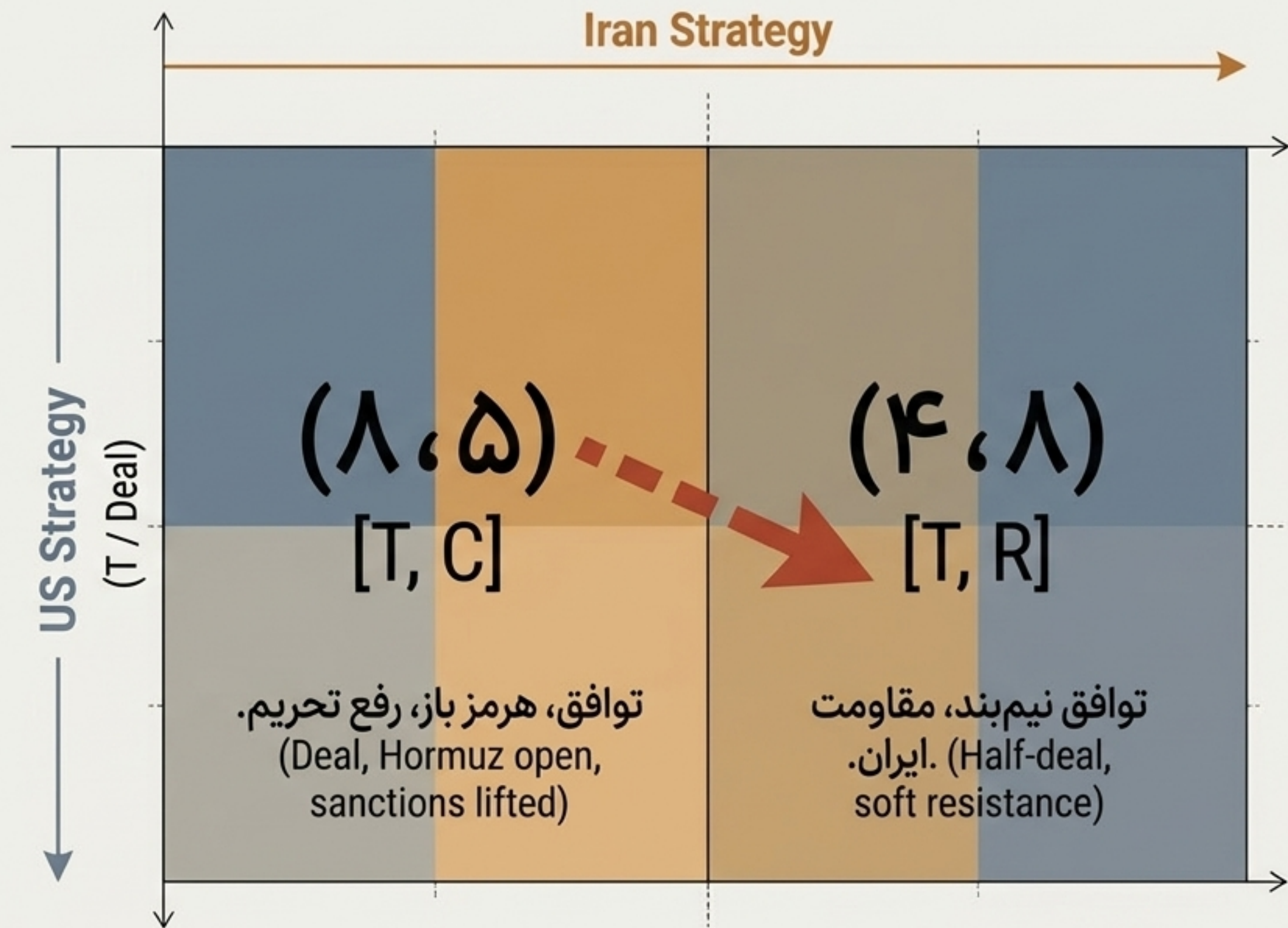
(۳، ۲)

فشار حداکثری و تسلیم.
(Max pressure, surrender)

جنگ فرسایشی، نفت گران.
(War of attrition, expensive oil)

US Strategy

تله پیش‌بینی‌پذیری (The Trap of Predictability)



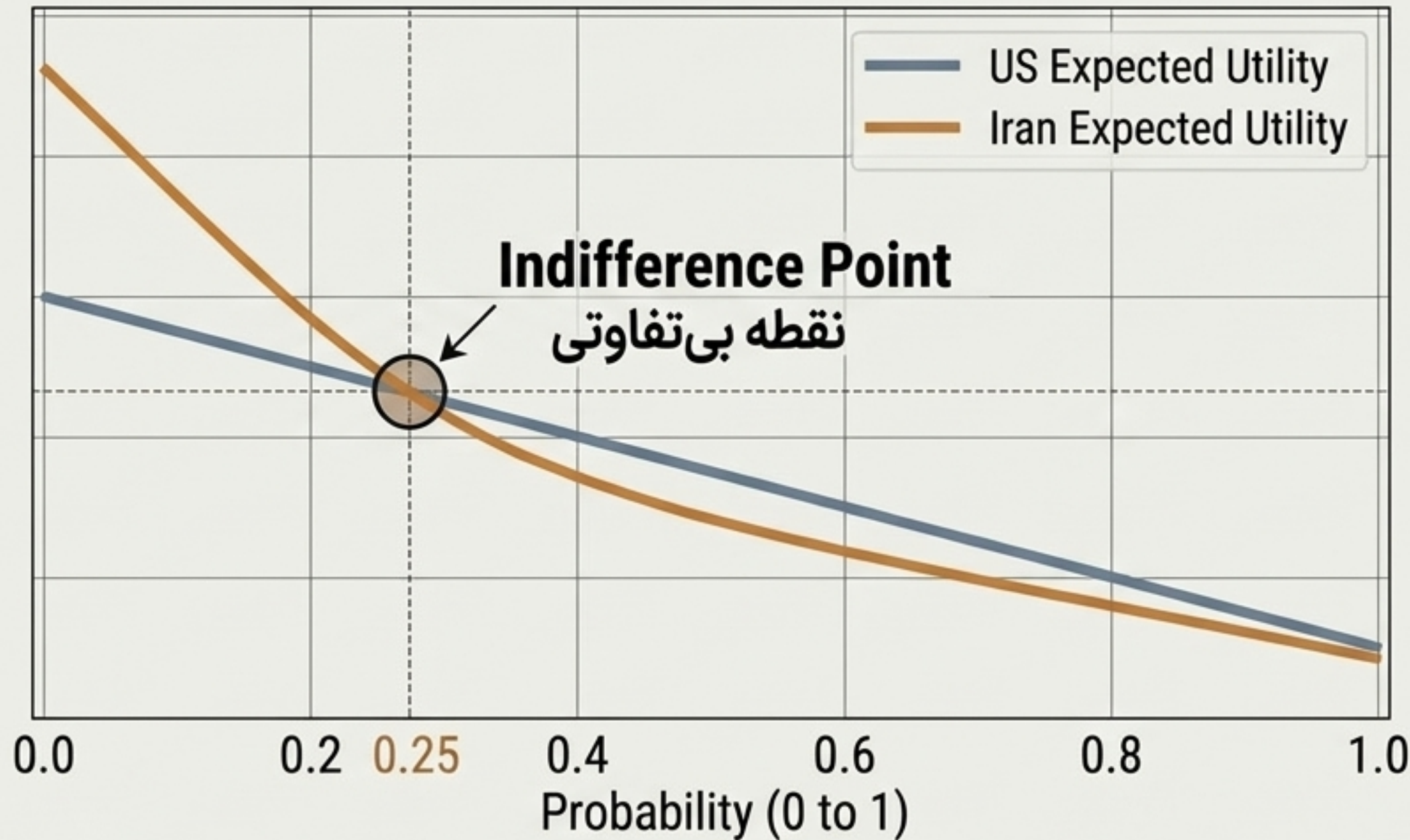
اگر آمریکا استراتژی خالص بازی کند، شکست می‌خورد.
(Pure Strategy Failure)

تعادل نش خالص
در نقطه (T, R) (Pure Nash Equilibrium)
با پیامد (۸، ۴) رخ می‌دهد.

اگر آمریکا همیشه به دنبال توافق باشد (T)، ایران با انتخاب مقاومت (R) دستاورد آمریکا را از ۸ به ۴ کاهش می‌دهد.

این عدم پایداری، محرک اصلی ترامپ برای چرخش به سمت استراتژی مختلط است.

ریاضیات عدم قطعیت (Mixed Strategy Nash Equilibrium)



$$p^* = 0.25$$

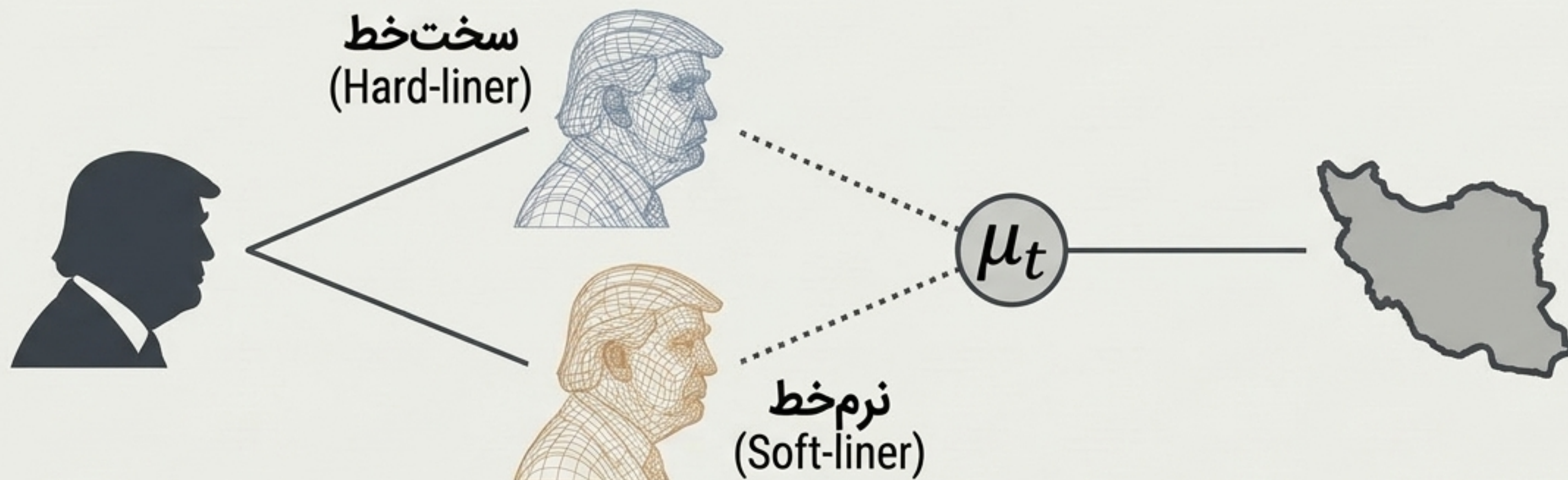
آمریکا با احتمال ۲۵٪ توافق و ۷۵٪ فشار بازی می‌کند.

$$q^* = 0.20$$

ایران با احتمال ۲۰٪ همکاری و ۸۰٪ مقاومت بازی می‌کند.

در این نقطه بی‌تفاوتی، مطلوبیت آمریکا پایدار ($E_A = 4.80$) و مطلوبیت ایران ($E_I = 3.50$) تثبیت می‌شود. واریانس پیامدهای افراطی حذف می‌گردد.

شکاف اطلاعاتی (Bayesian Game of Incomplete Information)

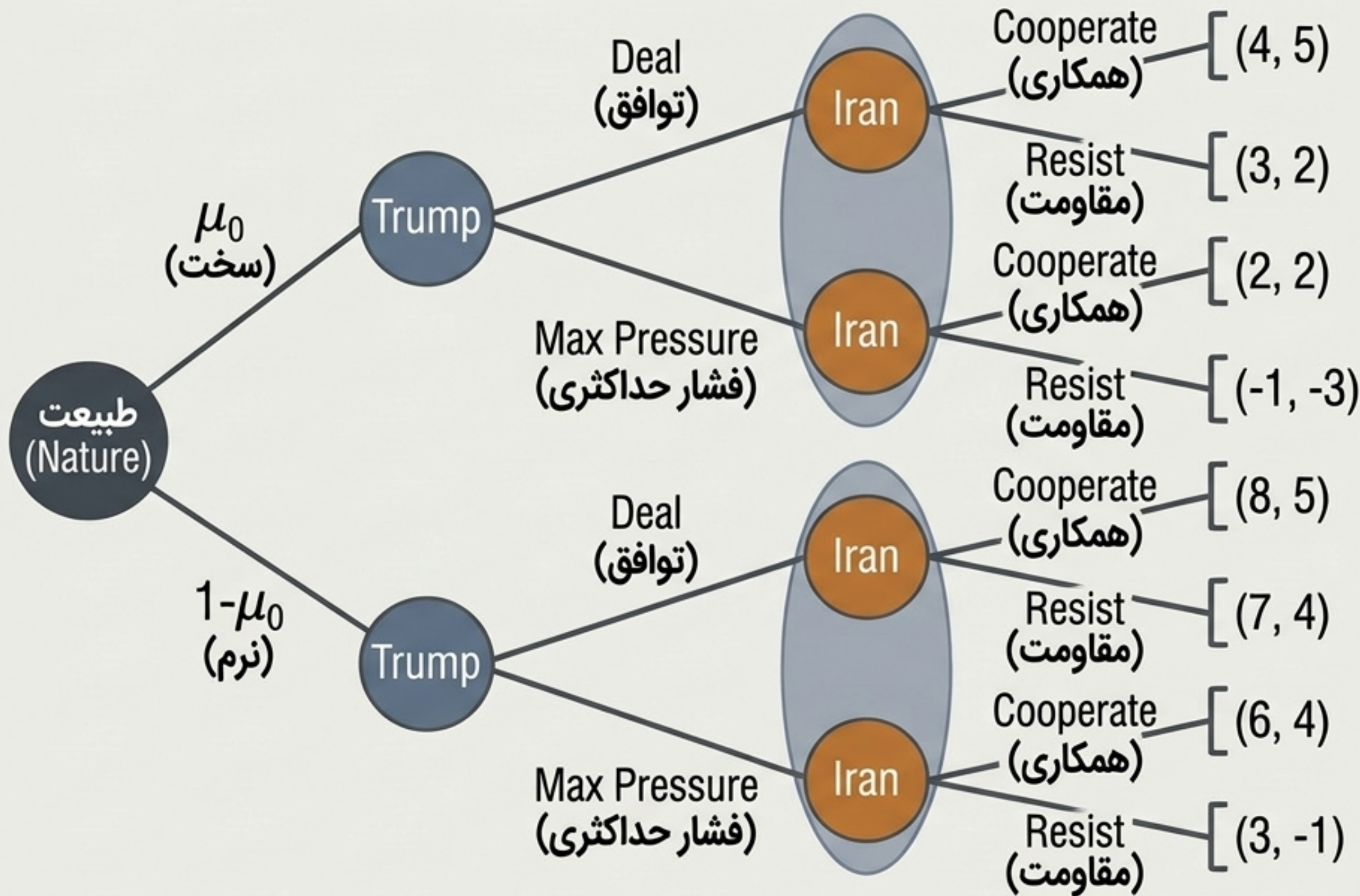


ایران نمی‌داند ترامپ واقعی کدام است. این باور با متغیر μ_t (احتمال سخت خط بودن) نشان داده می‌شود. (احتمال سخت خط بودن) نرم خط بپر نظامی می‌شود.

سیگنال‌های ترامپ چنان متناقض است که: $P(T|Hard) \approx P(T|Soft)$

به روزرسانی بیزی (Bayesian Updating) مختل می‌شود. نوع واقعی ترامپ از توییت‌ها و اقدامات نظامی‌اش قابل استنتاج نیست.

نقشه‌برداری از تشدید تنش (Extensive Form Game)

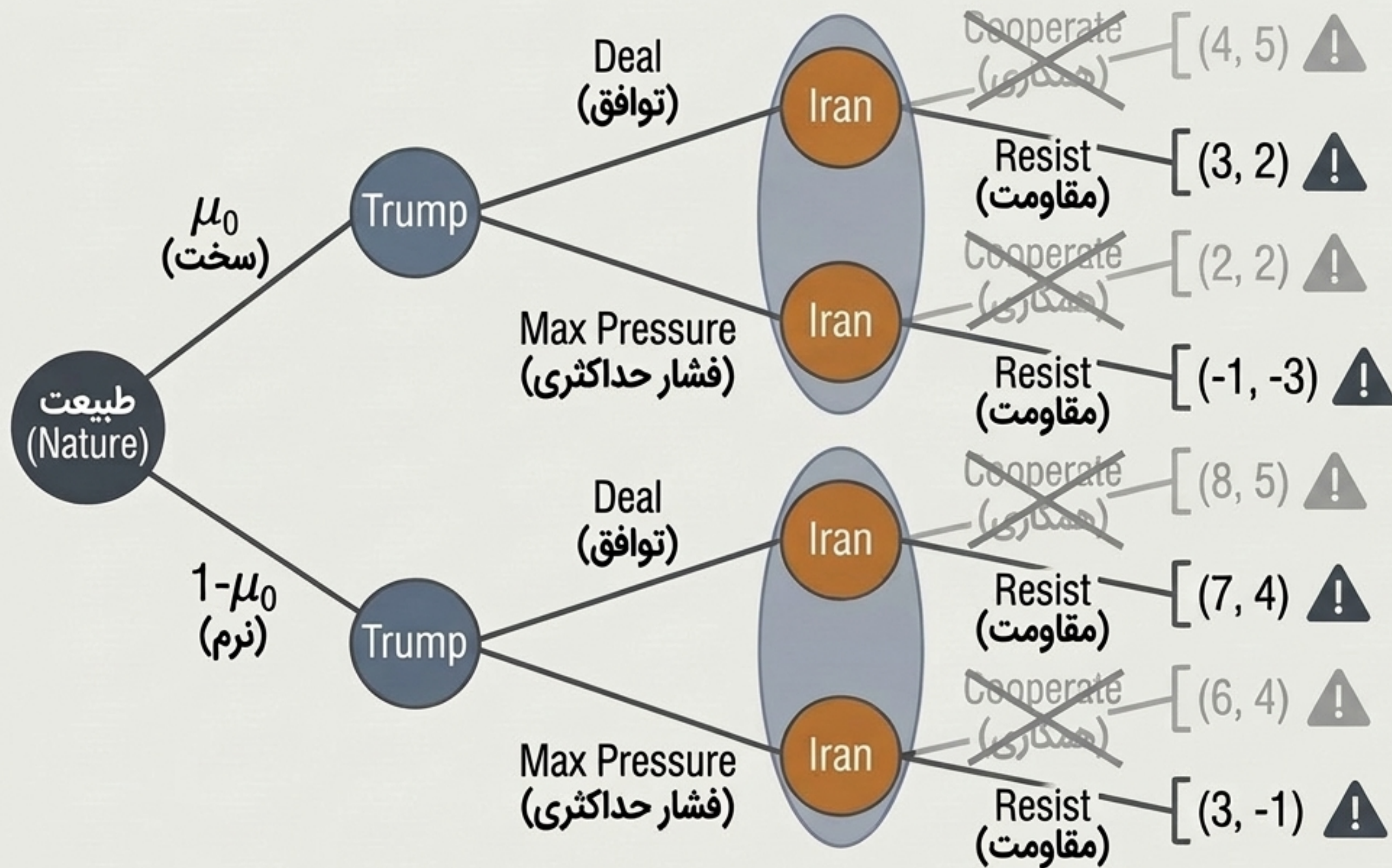


گره طبیعت (Nature Node):
تعیین نوع بازیگر.

مجموعه اطلاعاتی
(Information Sets):
ایران سیگنال را می‌بیند،
اما نوع را نمی‌داند.

گره‌های پایانی پیامدها را
بر اساس ماتریس قبل
نشان می‌دهند.

استنتاج قهقرایی و ابهام استراتژیک (Backward Induction)



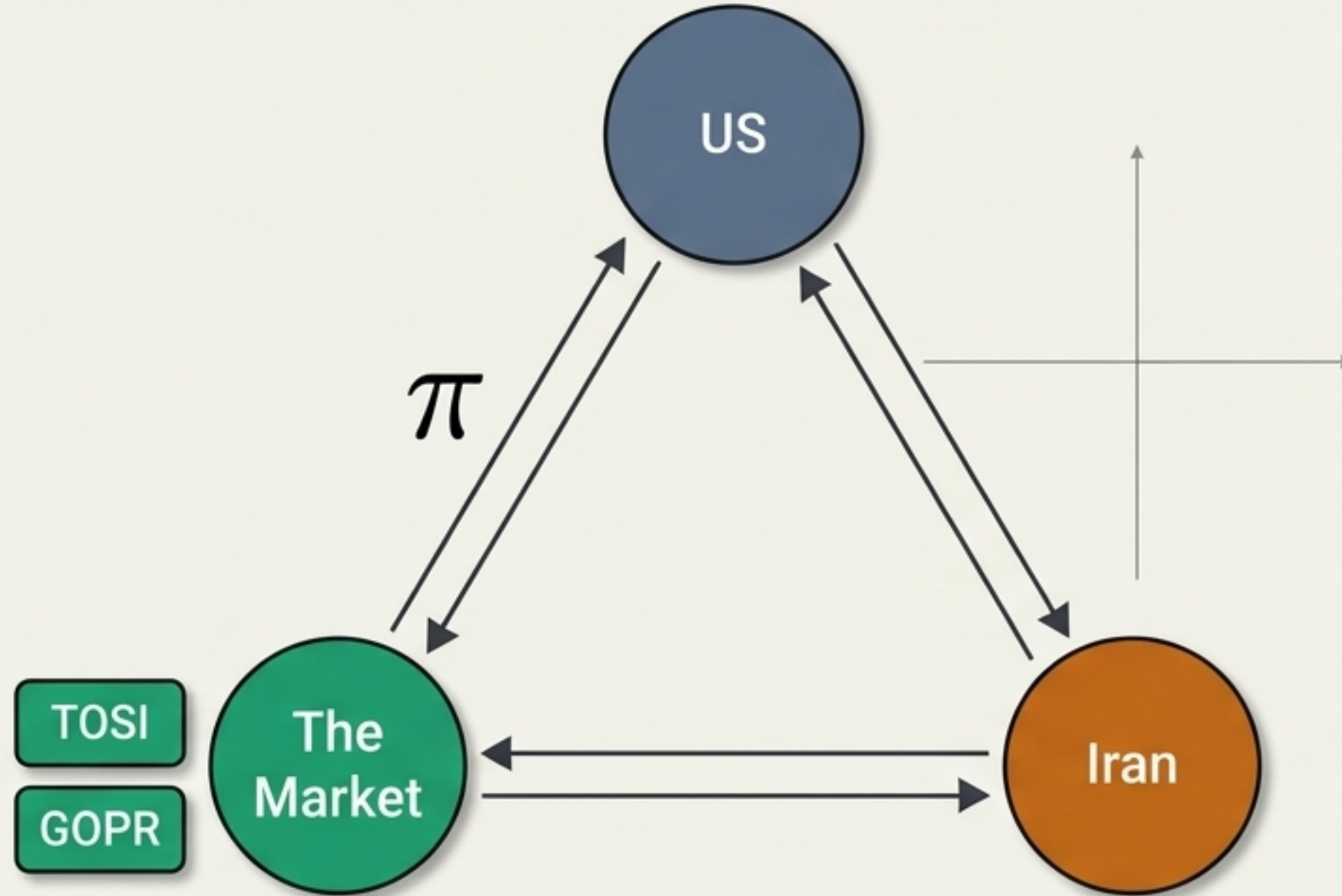
- اگر ترامپ پیشنهاد شفاف توافق بدهد، ریاضیات می‌گوید:
 $E_I(\text{Resist}) > E_I(\text{Coop})$
 چون همیشه $\mu > -0.5$.
- ایران همیشه پیاقتال می‌کند. مراقب عنوانی تنبید و تهنیت به‌شد.
- ایران همیشه مقاومت می‌کند. (مثال واقعی: ۱۰ مه ۲۰۲۶، ایران پیشنهاد آتش‌بس آمریکا را به عنوان "معادل تسلیم" رد کرد).
- نتیجه: ترامپ باید هزینه سیگنال دهی (Costly Signaling) را با ترکیب همزمان تهدید و پیشنهاد کاهش دهد تا ابهام حفظ شود.

بازار به عنوان بازیکن سوم (The Market as the Third Player)

بازار صرفاً واکنش‌دهنده نیست؛ بخشی از سیستم سیگنال‌دهی است.

مکانیسم: بازار با مشاهده سیگنال ترامپ، احتمال تنش نظامی (π) را تعیین می‌کند. شاخص‌های مبتنی بر متن مانند TOSI و LLM-based GOPR حدود ۹۵٪ تغییرات احساسات نفتی را پیش‌بینی می‌کنند.

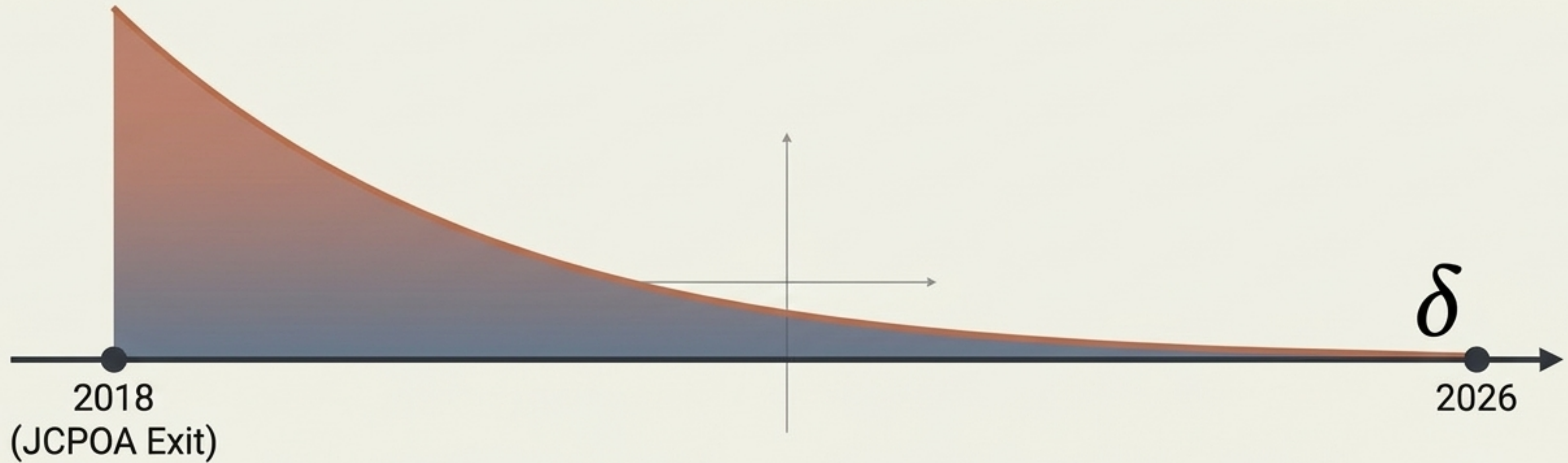
حلقه بازخورد: بازار به عنوان "حس‌گر نوع" (Type Sensor) عمل کرده و هزینه سیاسی تنش را برای ترامپ تنظیم می‌کند.



$$f(x, p(x_{ch})) = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{\pi(a - q_d)}{d^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\|z_1 - z_1'\|} [g_1, \theta_1]$$

سایه گذشته (Repeated Games & Credibility)



روابط آمریکا-ایران یک بازی تکراری است. خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ پارامتر ضریب تنزیل (δ / Discount Factor) ایران را به شدت کاهش داده است.

ایران توافق با آمریکا را غیرقابل اعتماد می‌داند، بنابراین استراتژی این به آن در (Tit-for-Tat) با آستانه بالای بی‌اعتمادی بهینه است. هزینه فرصت عدم توافق در کوتاه‌مدت برای تهران قابل تحمل‌تر است.

$$f(x, p(x_{t0})) = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{\pi(a - \eta_d)}{d^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\|z_1 - z_1'\|} [s_1, e_1]$$

ماتریس تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis Matrix)

$$f_{t_0}' = \frac{\pi}{5}(x - y)^2$$

سناریو ۱



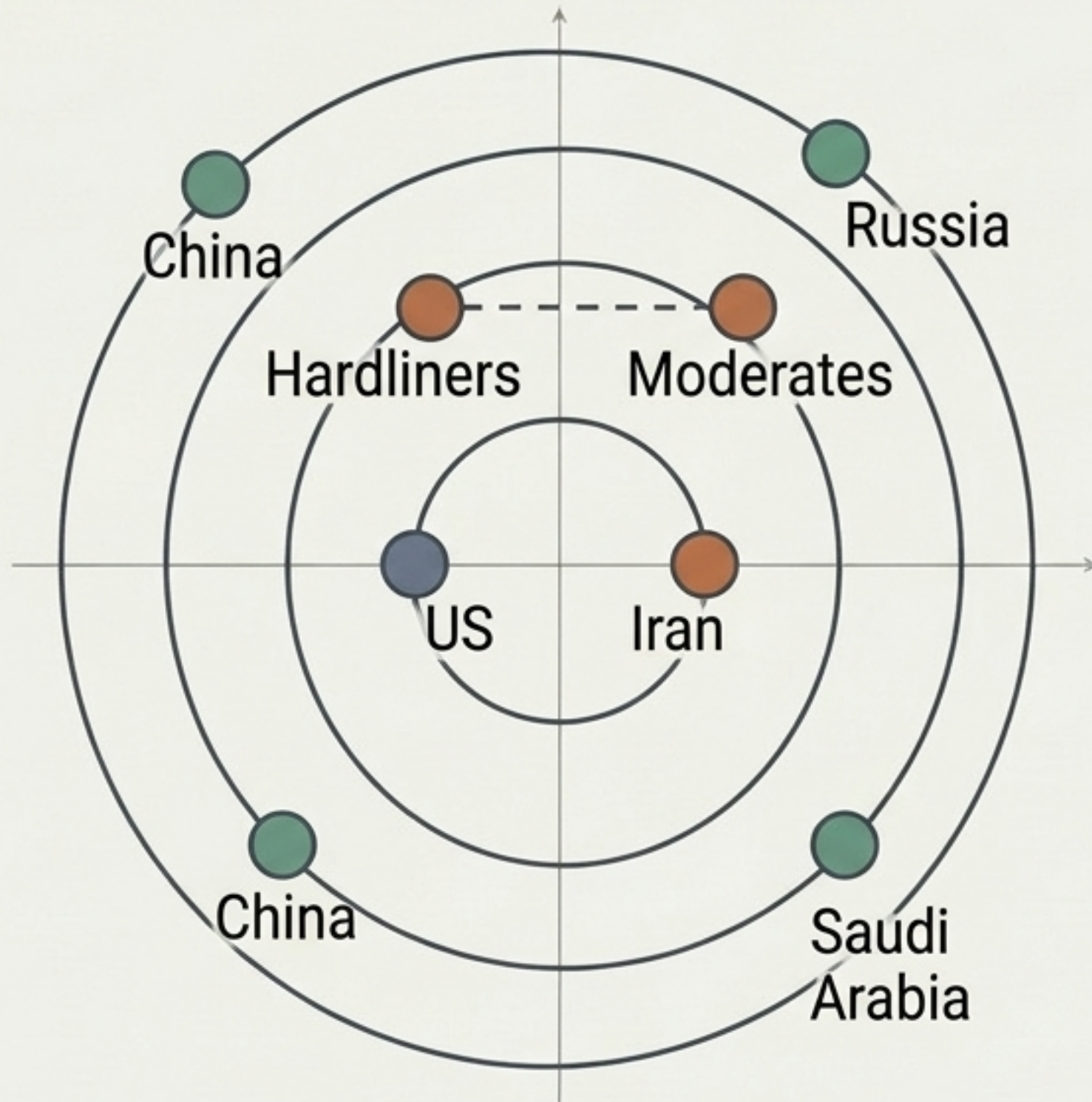
اگر مطلوبیت آمریکا در حالت توافق نیم‌بند (T, R) از ۴ به ۳ کاهش یابد
نتیجه: مطلوبیت استراتژی مختلط (۴.۸) به طور اکید بر استراتژی خالص (۴.۰)
برتری می‌یابد. (Strictly Dominant)

سناریو ۲



اگر مطلوبیت مقاومت ایران (N, C) از ۳ به ۴ افزایش یابد
نتیجه: آمریکا مجبور است احتمال سیگنال توافق (p^*) را از ۰.۲۵ به ۰.۴۰ افزایش
دهد تا ایران در نقطه بی‌تفاوتی بماند.

لایه‌های پنهان ژئوپلیتیک (The Geopolitical Overlay)



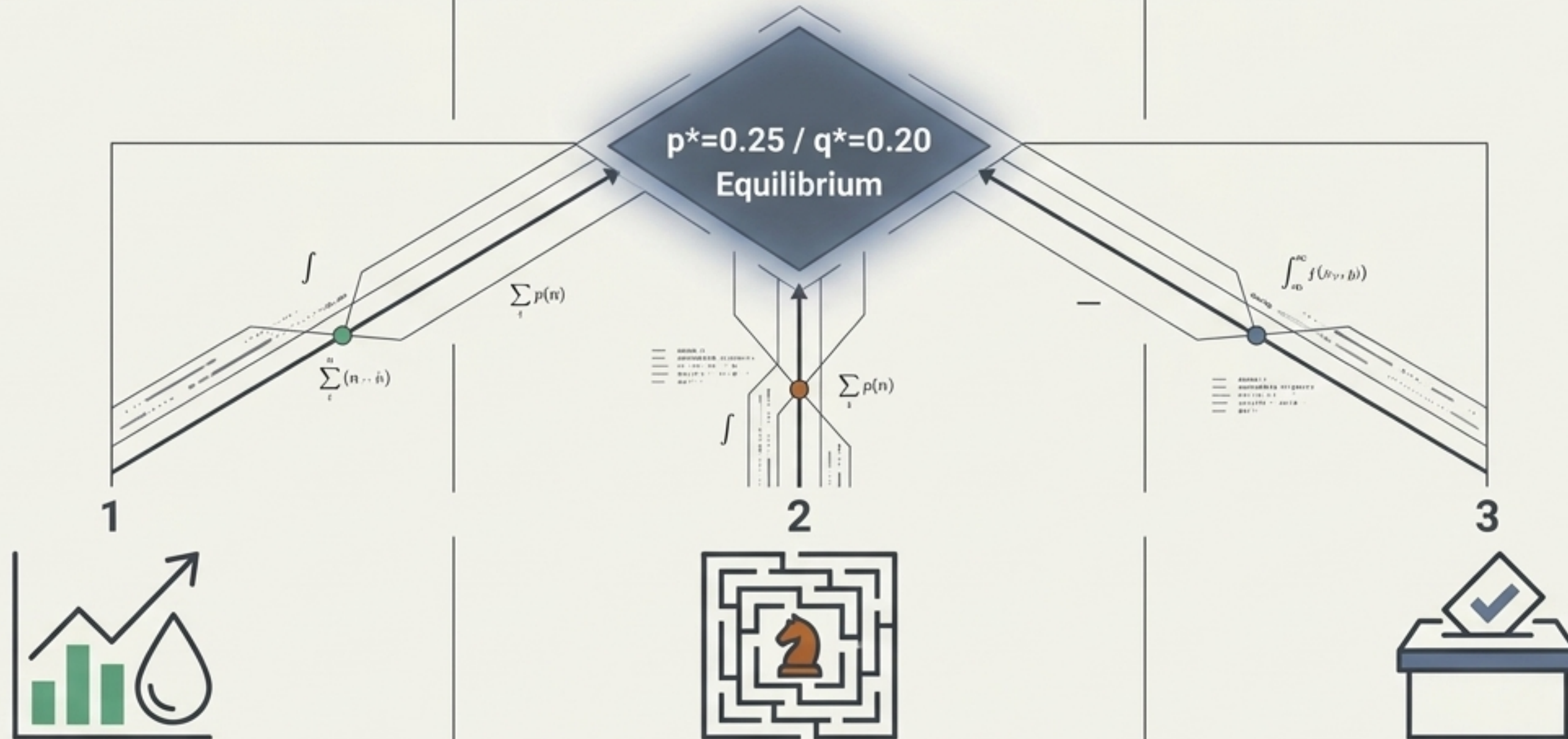
پویایی داخلی: شکاف درون‌دولتی ایران مدل را به یک بازی پیچیده‌تر تبدیل می‌کند (Asymmetric Information از طریق کانال‌های غیررسمی مانند عمان/پاکستان).

بازیگران ثالث: چین (خریدار اصلی نفت) و روسیه به عنوان ضربه‌گیر عمل کرده و بازی‌های ائتلافی (Coalition Games) ایجاد می‌کنند. عربستان با ظرفیت تولید مازاد، اثر بستن هرمز را تعدیل می‌کند.

$$f(x, p(x_{t0})) = \lim_{\Delta^2} \frac{\pi(a - \eta_s)}{\Delta^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\|x - z_1\|} [R_1, e_1]$$

سنتز – تعادل در دل آشوب (Synthesis: The Equilibrium of Chaos)



کنترل بازار (Market Control)

کاهش دوره‌ای تنش با سیگنال توافق
برای پایین نگه داشتن نفت و رکوردشکنی
سهام.

فشار بر ایران (Pressuring Iran)

ابهام دائمی، هزینه تصمیم‌گیری تهران را
به شدت افزایش می‌دهد و شکاف داخلی را
تشدید می‌کند.

پایگاه داخلی (Appeasing Domestic Base)

نمایش همزمان قدرت ("بمباران") و
معامله‌گری ("توافق نزدیک است").

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده (Conclusion & Future Avenues)

رفتار "شاید توافق، شاید نه" ترامپ، یک تعادل پایدار در فرمول $(p^*=0.25, q^*=0.20)$ است؛ هیچ طرفی با انحراف یک‌جانبه سود نمی‌برد.

۱. مدل‌سازی بازی سه‌جانبه (آمریکا، ایران، بازار).
۲. استخراج احتمال ضمنی توافق از بازار آپشن‌های نفت (Options Market Implied Probabilities).
۳. اعمال نظریه بازی‌های تکاملی (Evolutionary Game Theory) برای تحلیل پویایی بلندمدت.

